

OPENWRT - PARE-FEU

`sudo apt-get remove Windows --force`

Pour mémoire, nous avons
quatre zones pare-feu : **wan**,



OBJECTIF NUX

[ACCUEIL](#)

[ÉDITO](#)

[ARCHIVES](#)

[WIKI](#)

[GIT](#)

demilitarized zone) est un sous-réseau séparé du réseau local et isolé de celui-ci d'Internet (ou d'un autre réseau) par un pare-feu. Ce sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet, et qui n'ont pas besoin d'accéder au réseau local. (Wikipedia).



Le paramétrage du pare-feu va nous permettre de déclarer les flux entre zones et d'affecter des droits.

Pour faire simple, dans la colonne **Zone** ⇒ **Forwardings**, nous allons déclarer pour chacune des zones à quelles autres zones elle a le droit de "parler". Dans la colonne du milieu (**Input Output Forward**) nous déclarerons les échanges avec le routeur.

1 - DÉCLARATION DES ZONES

A ce stade, nous n'avons encore rien fait sur la page **Network > Firewall**. Nous devrions avoir ceci :

Zones					
Zone ⇒ Forwardings	Input	Output	Forward	Masquerading	
lan ⇒ wan	accept	accept	accept	☐	Edit Delete
wan ⇒ REJECT	reject	accept	reject	☒	Edit Delete

Le premier travail consiste à supprimer les zones dont nous n'avons plus besoin (ici la zone **lan**) via le bouton **Delete** suivi d'un **Save & Apply**.

Dans un deuxième temps, nous allons ajouter les zones manquantes en éditant les interfaces une à une (**Network > Interfaces**). Il suffit d'aller sur l'onglet **Firewall Settings** pour ajouter le nom de la zone manquante. Pensez bien à valider le nom avec Entrée au clavier. Enfin on clique sur **Save**.

On termine par un **Save et Apply**.

Toutes les interfaces sont maintenant affectées d'une couleur, ce qui indique qu'elles ont bien une zone pare-feu.

Interfaces	
DMZ lan1	Protocol: Static address Uptime: 0h 42m 33s MAC: 34:CE:00:65:4C:14 RX: 0 B (0 Pkts.) TX: 0 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.200.1/29 Restart Stop Edit Delete
FAMILY br-lan	Protocol: Static address Uptime: 0h 42m 33s MAC: 34:CE:00:65:4C:14 RX: 329.70 KB (3791 Pkts.) TX: 476.86 KB (3089 Pkts.) IPv4: 192.168.201.1/24 Restart Stop Edit Delete
GUEST Not present	Protocol: Static address Error: Network device is not present Restart Stop Edit Delete
WAN wan	Protocol: Static address Uptime: 0h 42m 33s MAC: 34:CE:00:65:4C:13 RX: 859.71 KB (8902 Pkts.) TX: 2.15 MB (5258 Pkts.) IPv4: 192.168.1.250/24 Restart Stop Edit Delete

Sur la page **Network > Firewall**, nous devrions avoir ceci :

Zones					
Zone ⇒ Forwards	Input	Output	Forward	Masquerading	
wan ⇒ REJECT	reject	accept	reject	☒	Edit Delete
dmz ⇒ REJECT	accept	accept	reject	☐	Edit Delete
family ⇒ REJECT	accept	accept	reject	☐	Edit Delete
guest ⇒ REJECT	accept	accept	reject	☐	Edit Delete

2 - FILTRAGE DES TRAMES

Nous allons maintenant définir les échanges autorisés entre zones et avec le routeur (qui "parle" à qui ?).

DIALOGUES AUTORISÉS ENTRE ZONES :

- De la zone **dmz**, on peut parler à la zone **wan**
- De la zone **family**, on peut parler aux zones **wan** et **dmz**
- De la zone **guest**, on peut parler à la zone **wan**

DIALOGUES INTERDITS ENTRE ZONES :

- De la zone **wan**, il est interdit de parler aux autres zones
- De la zone **dmz**, il est interdit de parler aux zones **family** et **guest**
- De la zone **family**, il est interdit de parler à la zone **guest**
- De la zone **guest**, il est interdit de parler aux autres zones **dmz** et **family**

DIALOGUES AUTORISÉS AVEC LE ROUTEUR :

- **Input** : seule la zone **family** peut dialoguer avec le routeur (Input accept pour family exclusivement)
- **Output** : le routeur peut dialoguer avec toutes les zones (Output accept pour les quatre zones)
- **Forward** : interdit pour **wan**. Pour les autres zones, peu importe, il n'y a pas de sous-réseaux.

MASQUERADING :

On maintient le masquage d'adresses IP vers la zone **wan**.

3 - CONFIGURATION DU PARE-FEU

Sur la page **Network > Interfaces**, il faut éditer les zones une à une.

3.1 - ZONE DMZ

Name	dmz
Input	reject
Output	accept
Forward	reject
Masquerading	☐
MSS clamping	☐
Covered networks	<input data-bbox="790 1030 837 1064" icon"="" type="text" value="dmz:

The options below control the forwarding policies between this zone (dmz) and other **dmz**. *Source zones* match forwarded traffic from other zones **targeted at dmz**. The f
not imply a permission to forward from wan to lan as well.

Allow forward to <i>destination</i> zones:	<input data-bbox="861 1276 909 1310" icon"="" type="text" value="wan wan:
---	--

3.2 - ZONE FAMILY

Name	family
Input	accept
Output	accept
Forward	accept
Masquerading	☐
MSS clamping	☐
Covered networks	family: [icon]

The options below control the forwarding policies between this zone (family) and **from family**. *Source zones* match forwarded traffic from other zones **targeted** wan does *not* imply a permission to forward from wan to lan as well.

Allow forward to destination zones:

3.3 - ZONE GUEST

Name	guest
Input	reject
Output	accept
Forward	reject
Masquerading	☐
MSS clamping	☐
Covered networks	guest: -

The options below control the forwarding policies between this zone (guest) and other zones. **Source zones** match forwarded traffic from other zones **targeted at guest**. *Source zones* does *not* imply a permission to forward from wan to lan as well.

Allow forward to destination zones:

3.4 - BILAN

On obtient la configuration suivante

Firewall - Zone Settings

The firewall creates zones over your network interfaces to control network traffic flow.

General Settings

Enable SYN-flood protection ☒

Drop invalid packets ☐

Input

Output

Forward

Routing/NAT Offloading

Experimental feature. Not fully compatible with QoS/SQM.

Software flow offloading ☐

[?](#) Software based offloading for routing/NAT

Zones

Zone ⇒ Forwardings	Input	Output	Forward	Masquerading			
dmz ⇒ wan	reject	accept	reject	☐			Edit Delete
family ⇒ dmz wan	accept	accept	accept	☐			Edit Delete
guest ⇒ wan	reject	accept	reject	☐			Edit Delete
wan ⇒ REJECT	reject	accept	reject	☒			Edit Delete

4 - RÈGLES DE TRAFIC

A ce stade les autorisations sont établies. Cependant les zones **dmz** et **guest** sont privées de tout dialogue avec le routeur. Nous allons devoir ajouter des règles pour autoriser :

- Les machines de la zone **guest** à utiliser les services DNS et DHCP sur le routeur
- Les machines de la zone **dmz** à utiliser le service DNS sur le routeur (les machines sont en IP fixe)

4.1 - ZONE GUEST

Nous allons autoriser l'accès :

- aux ports 67 et 68 du routeur en TCP et UDP pour le DHCP
- au port 53 pour le DNS

Sur la page **Network > Firewall** et sur l'onglet **Traffic Rules**, on clique sur **Add** en bas de page.

Firewall - Traffic Rules - Unnamed rule

General Settings Advanced Settings Time Restrictions

Name	Allow-DHCP-DNS
Protocol	TCP UDP ▼
Source zone	guest guest: (empty) ▼
Source address	-- add IP -- ▼
Source port	any
Destination zone	Device (input) ▼
Destination address	-- add IP -- ▼
Destination port	53 67 68
Action	accept ▼

Il suffit de donner un nom à la règle(**Allow-DHCP-DNS**), de dire quelle est la source (**guest**), quelle est la destination (**Device**, c'est à dire le routeur) et les ports en les séparant simplement par un espace.

RÉSULTAT :

Allow-DHCP-DNS	Incoming IPv4 and IPv6 From guest To this device, port 53, 67, 68	Accept input	✓	⋮	Edit	Delete
----------------	---	--------------	---	---	------	--------

4.2 - ZONE DMZ

Nous avons juste besoin de l'accès au service DNS (port 53 en TCP et UDP).

RÉSULTAT :

Allow-DNS	Incoming IPv4 and IPv6 From dmz To this device, port 53	Accept input	☒	Edit	Delete
-----------	---	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

4.3 - PROTECTION DE LA ZONE "WAN"

Pour notre exemple, j'ai placé le routeur derrière la box du fournisseur d'accès Internet (SFR). La box SFR et le décodeur TV SFR sont les deux seules machines intercallées entre Internet et le routeur Xiaomi. La box SFR a pour IP : **192.168.1.1**.

D'autre part, nous avons donné l'accès à la zone **wan** de notre routeur à partir de la zone **guest**. C'est nécessaire pour faire transiter les trames vers la box SFR et Internet. Cependant, nous avons également donné accès à toutes les machine de la zone **wan** et donc à la box SFR.

Pour remédier à cette faille, il suffit d'interdire l'accès de la zone **guest** à toutes les IP de **192.168.1.1** à **192.168.1.254**, c'est à dire **192.168.1.0/24**.

General Settings		Advanced Settings	Time Restrictions
Name	Guest : SFR box deny		
Protocol	Any		
Source zone	guest guest:		
Source address	-- add IP --		
Destination zone	wan wan:		
Destination address	192.168.1.0/24 x		
	-- add IP --		
Action	reject		

5 - RÉSUMÉ

Nous avons défini les zones pare-feu et défini les flux autorisés entre zones et le routeur.

Nous avons reprécisé la signification des colonnes **Zone => Forwardings, Input, Output, Forward et Masquerading.**

Nous avons créé les règles de base autorisant le trafic vers internet et interdisant le trafic vers des machines sensibles.

Il reste encore de nombreuses règles à créer en fonction des besoins, notamment pour la zone **dmz** qui peut proposer différents services (site web, mail, cloud...) pour lesquels il faudra rediriger et ouvrir des ports. Mais c'est une autre histoire.

OpenWrt : [1 - Prise en main](#) / [2 - Adressage IP et Interfaces](#) / [3 - Pare-feu](#) / [4 - Wifi](#)

 Daniel SAZERAT

 [aucun commentaire](#)

 17-12-2021

 [aucun rétrolien](#)

LA DISCUSSION CONTINUE AILLEURS

URL de rétrolien : <https://objnux.fr/index.php?trackback/124>



RECHERCHE

S'ABONNER

[Fil des entrées](#)
[Fil des commentaires](#)

À PROPOS DU BLOG

Auteur : Daniel SAZERAT
Licence : CC-by-nc-sa
Photos des manchots
empereurs :
© Denis and Chris Luyten-
De Hauwere

CATÉGORIES

[Objectif Linux](#)
[Ubuntu](#)
[Jeux](#)
[Bureautique](#)
[Serveur sous](#)
[DEBIAN](#)
[Synology DS107+](#)
[Synology DS210J](#)
[Android](#)
[OpenMediaVault](#)
[Sécurité](#)
[OpenWRT](#)
[Général](#)
[Webmastering](#)
[Minecraft](#)
[Crafbukkit](#)
[Programmation](#)

LIENS

creativecommons.org

MONDE LIBRE

[Icaunux](#)

LINUX

[Nostromo-linux](#)

ANDROID

[MIT App Inventor](#)

DIVERS

blog.zenmail.biz
[yellowlab](#)



Propulsé par [Dotclear](#)